

基本信息

姓名	张昊宇	学历	本科
出生日期	1999/11/14	手机/微信	15290582150
邮箱	zhang_19991114@163.com	期望薪资	11k-15k
工作经验	5 年（含实习）	求职方向	.NET 后端开发 / 中后台开发

个人简介

5 年 .NET 后端开发经验（含 2021 年起实习经历），主要参与医疗信息化、政企服务平台、ERP 业务系统、第三方接口集成和设备数据采集等项目。熟悉 C#、.NET Core / .NET 8、ASP.NET Core、EF Core、Dapper、Redis、RabbitMQ、MongoDB、SQL Server、MySQL 等常用技术，能够独立负责业务模块或小型子系统的接口设计、数据库设计、核心代码开发、前后端联调和上线问题排查。对 RBAC 权限、多租户数据隔离、接口幂等、缓存优化、异步任务、定时调度、第三方 API 对接和医疗数据上报有较多实践经验。

技术技能

- **后端开发**：C#、.NET Core、.NET 8、ASP.NET Core Web API、LINQ、异步编程、多线程、常用设计模式
- **数据访问**：EF Core、Dapper、SqlSugar，熟悉事务、乐观锁、批量处理、复杂查询和慢 SQL 优化
- **数据库**：SQL Server、MySQL、Oracle，熟悉索引优化、执行计划、视图、存储过程和报表查询优化
- **缓存与中间件**：Redis 缓存、分布式锁、SETNX 幂等、Pub/Sub；RabbitMQ 消息持久化、确认和重试
- **文档与搜索**：MongoDB、TTL 索引、ElasticSearch 基础检索
- **权限与系统设计**：JWT、Refresh Token、RBAC 权限、多租户隔离、接口签名、状态机、工厂/策略模式
- **任务调度**：Hangfire、Quartz，熟悉后台任务、失败重试、批处理和任务日志排查
- **桌面与设备**：WinForms、WPF、MVVM、CommunityToolkit.Mvvm、串口通信 RS232/RS485、TCP Socket、NModbus
- **前端协作**：Vue3、Element Plus、Axios、JavaScript，能够完成中后台页面开发和接口联调
- **部署排障**：Linux 常用命令、Nginx、Docker、Jenkins、Serilog、接口耗时和 SQL 耗时定位
- **其他**：Workflow Core 基础审批流、FFmpeg 视频处理、七牛云 OSS、AI 工具辅助开发

工作经历

河南产权交易中心

.NET 后端开发工程师 | 2025/07 - 至今

- 参与专家培训考试、电子发票网关、金融保函、数据可视化等系统建设，负责其中多个业务模块和独立子系统开发
- 根据需求完成接口设计、数据库表设计、核心代码开发、接口文档编写、前后端联调和上线问题处理
- 处理集中登录、视频转码、第三方 API 调用、重复提交、接口签名加密等业务技术问题
- 通过 Redis 缓存、幂等控制、异步处理和任务拆分，降低重复调用和长耗时任务对主流程的影响

苏州华墨信息科技有限公司

.NET 后端开发工程师 | 2021/06 - 2025/07

- 2021 年起以实习身份参与 HDIS 血液透析信息系统开发，2022 年转正后持续负责患者管理、透析排班、处方、结算、库存、数据上报等模块的后端功能交付

- 参与 HIS、检验检查系统、设备数据等外部系统对接，完成数据采集、清洗、校验和业务落库
- 负责 CNRDS 全国血液净化病例信息登记系统相关上报功能，处理患者信息、治疗记录、检验检查、用药等数据抽取、校验、补报和状态追踪
- 配合项目在不同医院和分院环境部署，参与接口联调、问题定位、SQL 优化和生产数据修复

项目经历

一、政企平台与第三方接口集成

专家培训与考试系统

面向专家培训、视频学习、在线考试和交卷提交的业务系统，使用 .NET 8、Redis、FFmpeg、WebSocket、七牛云 OSS 和 Workflow Core，重点解决集中登录、视频处理、重复提交和审批流配置问题。

- 负责考试报名、视频学习、考试记录、交卷提交等接口开发，完成表结构设计、业务校验和前端联调
- 针对集中登录和频繁点击场景，使用 Redis 按手机号、IP、设备标识做限流和防刷，降低峰值流量对登录接口的冲击
- 使用 Redis SETNX 按考生 ID + 试卷 ID 做交卷幂等，并结合数据库唯一约束避免重复交卷和重复生成成绩
- 参与视频处理链路开发：文件上传后进入异步任务，后台调用 FFmpeg 处理不同清晰度视频，并通过 WebSocket 推送处理状态
- 参与通用审批流模块开发，基于 Workflow Core 配置审批节点、审批人规则和流转条件，支持多级审批

多租户电子发票网关

聚合百望、金蝶等第三方税务厂商，为内部业务系统提供统一开票、查询、回调和日志追踪能力，使用 .NET 8、MongoDB、Redis 和工厂/策略模式。

- 负责发票申请、开票结果查询、回调处理、开票日志和异常重试等功能
- 通过工厂 + 策略模式封装不同税务厂商接口，统一内部入参、出参和异常码，降低新增渠道的改动范围
- 使用 Redis SETNX 按业务流水号控制重复开票；对可复用的第三方响应使用 MongoDB 缓存，并通过 TTL 索引自动清理过期数据
- 对接第三方接口时增加时间戳、摘要签名和 SM4 加密，保证请求完整性和敏感报文安全

金融保函业务系统

面向保险机构的保函申请、承保请求、结果回调和状态同步业务，重点处理外部接口适配、状态流转和报文安全。

- 参与保函申请、保单信息同步、承保结果回调、附件管理等功能开发
- 封装保险机构接口适配层，按机构实现不同报文格式、签名规则和状态映射
- 对关键业务单号、外部流水号增加唯一约束和幂等校验，避免重复推送导致业务状态错乱
- 使用 SM4 加密和摘要算法处理敏感业务报文，降低传输过程中的篡改和泄露风险

数据可视化查询服务

为大屏和报表页面提供统一查询接口，支持 SQL Server、MySQL、MongoDB 等不同数据源的受控查询。

- 负责部分后端查询接口开发，按前端传入的表名、字段、条件和排序参数生成受控查询
- 对可查询表、可查询字段、操作符进行白名单校验，避免 SQL 注入和越权查询
- 针对大屏统计类接口增加缓存和慢 SQL 优化，减少重复统计对数据库的压力

二、医疗信息化与数据集成

HDIS 血液透析信息系统

面向血液透析中心的医疗信息化系统，覆盖患者建档、接诊、透析排班、处方开立、治疗记录、费用结算、库存管理、CNRDS 上报等流程。后端使用 ASP.NET Core、EF Core、Dapper、Redis、RabbitMQ、SQL Server，前端使用 Vue3。

- 参与 RBAC 权限模型开发，基于用户、角色、菜单、按钮、接口权限控制后端访问和前端菜单展示
- 参与多院区/多租户数据隔离实现，通过登录上下文传递 tenantId，后端在查询条件和新增数据中处理租户标识
- 负责患者信息、透析排班、透析处方、治疗记录、费用结算等功能的接口开发和数据校验
- 参与药品/耗材库存模块开发，按药品编码、库位、批号、效期管理库存，支持入库、出库、移库、盘点、冻结/解冻
- 对库存扣减使用乐观锁和业务流水记录，处理并发扣减、重复提交和异常回滚问题
- 针对透析记录、费用报表等高频查询，通过补充联合索引、调整查询条件、减少无效关联等方式优化 SQL，常见慢查询从秒级降到几百毫秒级

CNRDS 国家平台上报

对接全国血液净化病例信息登记系统，按国家平台要求上报患者、诊断、治疗、用药、检验检查和透析记录等数据。

- 负责 CNRDS 上报相关数据抽取、字段映射、编码转换、必填校验、范围校验和异常数据拦截
- 支持患者基本信息、诊断、治疗方案、用药、实验室检查、透析治疗记录等数据按批次上报
- 增加上报日志、失败原因记录、手动补报和失败重试，方便医院运维人员定位问题
- 对常见数据质量问题编写字段映射表和异常说明，降低后续维护和补报成本

ETL 医疗数据集成平台

对接 HIS、LIS、设备数据等外部系统，将外部医疗数据清洗后同步到 HDIS 业务系统。

- 参与 HIS、检验检查、设备数据等外部系统对接，处理单位转换、编码映射、缺失值校验和重复数据过滤
- 使用 Hangfire 批处理任务处理批量数据，结合任务日志和失败重试保证关键医疗数据稳定同步
- 原始数据先落库保存，清洗后再写入业务表，便于问题追溯和人工补偿
- 对接过程中编写接口文档、字段映射表和异常处理说明，降低后续维护成本

IOT 医疗设备采集系统

医疗设备数据采集客户端，使用 WinForms、串口通信、TCP Socket、NModbus 和 CEF 内嵌页面，对接血压计、体重秤等设备。

- 按厂商协议文档解析串口和 Modbus 数据，完成设备数据采集、格式转换和业务上传
- 使用 TCP Socket 监控设备在线状态，异常断开时记录日志并提示运维处理
- CEF 内嵌 Vue 页面实现数据大屏和叫号大屏，方便科室现场使用
- 抽象设备配置和协议解析逻辑，降低新增设备型号时的改动范围

三、ERP 与业务管理系统

多租户 ERP 系统

基于 .NET 8、EF Core、MySQL、Hangfire 的 ERP 业务系统，覆盖零售、采购、销售、仓库、财务、生产、报表和系统管理等模块。

- 参与订单、采购、销售、库存、财务和报表等模块开发，处理单据状态流转、审核、入库、出库和结算等业务逻辑
- 库存按 SKU、库位、货主、序列号、效期、批号等维度管理，支持冻结/解冻、移库、盘点调整等操作
- 使用乐观锁、业务流水和唯一约束保障库存扣减、单据转换和重复提交场景下的数据一致性
- 参与多级审批流配置，支持按部门负责人、上级负责人、指定人员等规则处理单据审批
- 参与 BOM 相关功能开发，支持物料需求计算、生产领料和成本核算等业务
- 参与电商平台接口对接，通过适配层统一处理不同平台的订单下载、库存同步、物流回传和状态映射

CMS 存量资产系统

面向国企旧设备、商铺等存量资产展示和管理的小型业务系统。

- 独立负责该子系统的后端接口、数据库表设计和部分前端页面开发
- 支持资产条目维护、图片管理、多条件筛选、详情展示和上下架控制
- 通过内容管理和展示页面分离，让业务人员可以维护资产信息，减少开发介入

API 网关与代理服务

内部系统接口代理服务，使用 ASP.NET Core、Refit 和 Dapper，统一处理接口转发、鉴权透传和配置管理。

- 使用 Refit 自动生成接口代理，减少手写 HTTP 调用代码
- 通过统一 Header 和授权信息透传，降低多个内部服务之间重复鉴权处理
- 使用 Dapper 处理网关配置数据访问，保证配置读取简单可控

四、个人技术实践

MiMo RAG Agent

基于小米 MiMo 大模型和 Microsoft Agent Framework 构建的本地文档问答智能体，用于学习和验证 RAG、向量检索和 Agent 调用流程。

- 实现基础对话、关键词检索、向量语义检索和 Agent 自主决策检索等能力
- 对文档切分、向量召回、关键词召回和回答生成流程做过实践验证
- 项目定位为个人技术实践，不作为生产项目经验重点介绍

自我评价

- 能独立负责业务模块或小型子系统，从需求理解、接口设计、编码联调到上线排查完整推进
- 熟悉医疗信息化、政企服务和 ERP 业务系统，能较快理解业务规则、数据口径和第三方接口约束
- 关注接口稳定性和数据一致性，常用 Redis 幂等、MQ 异步、事务控制、唯一约束、任务重试等方式处理生产问题
- 有一定 SQL 优化和线上排查经验，能结合日志、执行计划、接口耗时和业务数据定位问题
- 技术表达偏务实，能把自己做过的模块、遇到的问题和解决方案讲清楚